

अध्याय 7: प्रत्यावर्ती धारा (ALTERNATING CURRENT)

कक्षा 12 | MP Board + NCERT विषय: भौतिक विज्ञान (Physics)

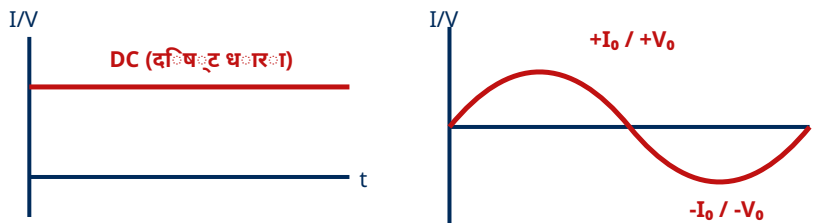
100% संपूर्ण हस्तलिखित मास्टर नोट्स (बोर्ड परीक्षा विशेष)

1. अध्याय का संक्षिप्त परिचय (Chapter Overview)

दिष्ट धारा (Direct Current - DC): वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, उसे दिष्ट धारा कहते हैं (जैसे- सेल या बैटरी से प्राप्त धारा)।

प्रत्यावर्ती धारा (Alternating Current - AC): वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ लगातार बदलता है तथा दिशा एक निश्चित समय अंतराल (आवर्तकाल) के बाद आवर्ती रूप से (Periodically) उल्टा (Reverse) होती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।

भारत में व्यावसायिक तथा घरेलु उपयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति **50 Hz** तथा इसका प्रभावी (RMS) वोल्टेज **220 V** होता है।



चित्र 1.1: दिष्ट धारा (DC) तथा प्रत्यावर्ती धारा (AC) की तरंग रूप तुलना

2. सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions)

- तात्क्षणिक मान (Instantaneous Value):** किसी भी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के मान को उसका तात्क्षणिक मान कहते हैं। इसे $I = I_0 \sin(\omega t)$ अथवा $V = V_0 \sin(\omega t)$ से व्यक्त करते हैं।
- शिखर मान / आयाम (Peak Value / Amplitude - I_0 या V_0):** प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के किसी भी एक दिशा में अधिकतम मान को उसका शिखर मान कहते हैं।
- आवर्तकाल (Time Period - T):** प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक पूरा चक्र (Cycle) पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$
- आवृत्ति (Frequency - f):** प्रत्यावर्ती धारा प्रति सेकंड जितने चक्र पूरे करती है, उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज़ (Hz) या s^{-1} है।
- वर्ग-माध्य-मूल मान (Root Mean Square Value - I_{rms} / V_{rms}):** किसी परिपथ में एक निश्चित समय में AC द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के बराबर ऊष्मा उत्पन्न करने वाली स्थिर DC धारा के मान को AC का वर्ग-माध्य-

मूल मान (I_{rms}) कहते हैं। इसे **प्रभावी मान (Effective Value)** या **आभासी मान (Virtual Value)** भी कहते हैं।

6. **प्रेरण प्रतिघात (Inductive Reactance - X_L)**: केवल प्रेरकत्व (L) युक्त AC परिपथ में प्रेरक कुण्डली द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ($X_L = \omega L = 2\pi f L$)।
7. **धारितीय प्रतिघात (Capacitive Reactance - X_C)**: केवल संधारित्र (C) युक्त AC परिपथ में संधारित्र द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। ($X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$)।
8. **प्रतिबाधा (Impedance - Z)**: ऐसे AC परिपथ जिसमें प्रतिरोध (R), प्रेरकत्व (L) और धारिता (C) में से दो या दो से अधिक अवयव जुड़े हों, उसमें कुल उत्पन्न अवरोध को परिपथ की प्रतिबाधा (Z) कहते हैं। इसका मात्रक ओम (Ω) है।
9. **अनुनादी परिपथ (Resonant Circuit)**: जिस परिपथ में $X_L = X_C$ हो जाए, उसकी प्रतिबाधा न्यूनतम ($Z = R$) हो जाती है और धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इस अवस्था को विद्युत अनुनाद कहते हैं।
10. **वाटहीन धारा (Wattless Current)**: यदि किसी AC परिपथ में केवल शुद्ध L या शुद्ध C जुड़ा हो और प्रतिरोध $R = 0$ हो, तो परिपथ में धारा बहने पर भी औसत शक्ति व्यय शून्य ($P = 0$) होता है। इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं।
11. **शक्ति गुणांक (Power Factor - $\cos\phi$)**: परिपथ के वास्तविक शक्ति व्यय और आभासी शक्ति व्यय के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। $\cos\phi = \frac{R}{Z}$ ।
12. **गुणवत्ता गुणांक (Q-Factor)**: अनुनाद के समय प्रेरकत्व या संधारित्र के सिरो पर विभवांतर तथा परिपथ के कुल आरोपित विभवांतर के अनुपात को Q-गुणांक कहते हैं। $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ ।

3. मास्टर सूत्र पेटिका (Master Formula Box)

अध्याय 7: सभी मुख्य गणितीय सूत्र

1. RMS एवं शिखर मान संबंध:	$I_{\text{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \approx 0.707 I_0$	$V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \approx 0.707 V_0$
2. अर्ध चक्र का औसत मान:	$I_{\text{avg}} = \frac{2I_0}{\pi} \approx 0.637 I_0$	(पूर्ण चक्र के लिए $I_{\text{avg}} = 0$)
3. प्रेरण प्रतिघात (X_L):	$X_L = \omega L = 2\pi f L$	(DC के लिए $f=0 \implies X_L = 0$)
4. धारितीय प्रतिघात (X_C):	$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$	(DC के लिए $f=0 \implies X_C = \infty$)
5. LCR परिपथ प्रतिबाधा (Z):	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$
6. कला कोण (ϕ):	$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$	$\cos \phi = \frac{R}{Z}$ (शक्ति गुणांक)
7. अनुनादी आवृत्ति (f_r):	$f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$	$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
8. औसत शक्ति व्यय (P_{avg}):	$P_{\text{avg}} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \phi$	$P_{\text{avg}} = I_{\text{rms}}^2 R$
9. ट्रांसफॉर्मर अनुपात (K):	$K = \frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s}$	दक्षता $\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100\%$

4. मुख्य सिद्धांत एवं व्यंजक (Key Concepts & Derivations)

4.1 वर्ग-माध्य-मूल मान (RMS Value) का निगमन

मान लो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान $I = I_0 \sin(\omega t)$ है।

एक पूर्ण चक्र (0 से T) में धारा के वर्ग का औसत मान $\overline{I^2}$ निम्न प्रकार होगा:

$$\overline{I^2} = \frac{1}{T} \int_0^T I^2 dt = \frac{1}{T} \int_0^T I_0^2 \sin^2(\omega t) dt = \frac{I_0^2}{T} \int_0^T \left(\frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \right) dt$$

चूँकि एक पूर्ण चक्र के लिए $\int_0^T \cos 2\omega t dt = 0$, अतः:

$$\overline{I^2} = \frac{I_0^2}{2T} \quad [t_0^T = \frac{I_0^2}{2T} \times T = \frac{I_0^2}{2}]$$

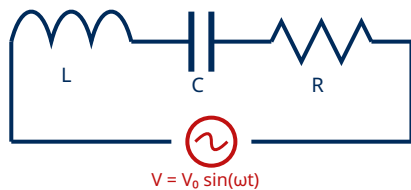
दोनों ओर वर्गमूल लेने पर:

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{I^2}} = \sqrt{\frac{I_0^2}{2}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \approx 0.707 I_0$$

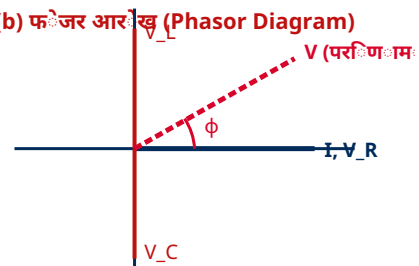
4.2 विभिन्न प्रकार के AC परिपथों की तुलना

क्र.	परिपथ का प्रकार	विभवांतर एवं धारा का समीकरण	कला संबंध (Phase)	प्रतिबाधा / प्रतिघात (\$Z\$)	शक्ति गुणांक (\$\cos\phi\$)
1	शुद्ध प्रतिरोध (\$R\$)	$V = V_0 \sin\omega t$ $I = I_0 \sin\omega t$	समान कला में (\$\phi = 0^\circ\$)	$Z = R$	$\cos 0^\circ = 1$ (अधिकतम)
2	शुद्ध प्रेरकत्व (\$L\$)	$V = V_0 \sin\omega t$ $I = I_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$	विभवांतर, धारा से \$90^\circ\$ आगे	$Z = X_L = \omega L$	$\cos 90^\circ = 0$ (वाटहीन)
3	शुद्ध धारिता (\$C\$)	$V = V_0 \sin\omega t$ $I = I_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$	धारा, विभवांतर से \$90^\circ\$ आगे	$Z = X_C = \frac{1}{\omega C}$	$\cos 90^\circ = 0$ (वाटहीन)
4	LCR श्रेणी परिपथ	$V = V_0 \sin\omega t$ $I = I_0 \sin(\omega t \mp \phi)$	$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	$\cos\phi = \frac{R}{Z}$

(a) LCR श्रेणी परिपथ



(b) फेजर आरेख (Phasor Diagram)



चित्र 4.1: LCR श्रेणी परिपथ तथा इसका फेजर आरेख (Phasor Diagram)

4.3 LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक

फेजर आरेख से परिणामी विभवांतर V :

$$V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$$

चूँकि $V_R = IR$, $V_L = IX_L$ तथा $V_C = IX_C$:

$$V^2 = (IR)^2 + (IX_L - IX_C)^2 = I^2 [R^2 + (X_L - X_C)^2]$$

$$V = I \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \implies Z = \frac{V}{I} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

अनुनाद की स्थिति (At Resonance): जब $X_L = X_C$ हो:

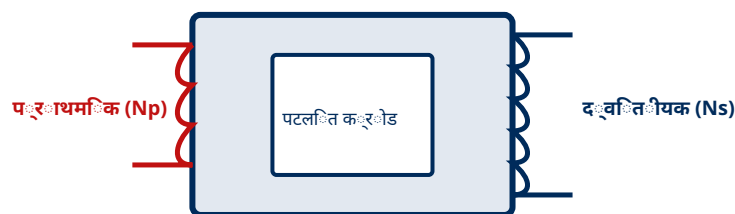
$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \implies \omega^2 = \frac{1}{LC} \implies \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$2\pi f_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} \implies f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

4.4 ट्रांसफॉर्मर (Transformer) का विस्तृत विवरण

सिद्धांत: ट्रांसफॉर्मर **अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction)** के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित (बढ़ा या घटा) करती है। यह DC पर कार्य नहीं करता।

- **ऊँचाई ट्रांसफॉर्मर (Step-up Transformer):** निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है। ($N_s > N_p$, $K > 1$)।
- **अपचायी ट्रांसफॉर्मर (Step-down Transformer):** उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में बदलता है। ($N_s < N_p$, $K < 1$)।



चित्र 4.2: ट्रांसफॉर्मर की सांकेतिक संरचना (Laminated Core)

ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानियाँ एवं उन्हें कम करने के उपाय:

1. **ताम्र हानि (Copper Loss):** प्राथमिक व द्वितीयक कुण्डलियों के तांबे के तारों के प्रतिरोध के कारण $I^2 R$ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्षय।
उपचार: तांबे के मोटे तारों का उपयोग किया जाता है।
2. **भंवर धारा हानि (Eddy Current Loss):** लोहे की क्रोड में भंवर धाराएँ उत्पन्न होने से ऊष्मा के रूप में हानि।
उपचार: क्रोड को एक दूसरे से पृथक्कित (Laminated) पट्टियों के रूप में पटलित बनाया जाता है।
3. **शैथिल्य हानि (Hysteresis Loss):** क्रोड के बार-बार चुंबकित और विचुंबकित होने में ऊर्जा क्षय।
उपचार: कम शैथिल्य लूप वाले नरम लोहे (Soft Iron) की क्रोड का उपयोग किया जाता है।

4. **फ्लक्स क्षरण (Flux Leakage):** प्राथमिक का संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक से न जुड़ पाना।

उपचार: प्राथमिक व द्वितीयक कुण्डलियों को एक-दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है।

5. बोर्ड परीक्षा हेतु 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न एवं आदर्श उत्तर

भाग A: 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रश्न 1 से 10)

प्र. 1. प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूर्ण चक्र के लिए कितना होता है और क्यों? **2 अंक**

उत्तर: प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए औसत मान **शून्य (0)** होता है। इसका कारण यह है कि जितने परिमाण में धारा प्रथम अर्ध-चक्र में धनात्मक दिशा में बहती है, उतने ही परिमाण में द्वितीय अर्ध-चक्र में ऋणात्मक दिशा में बहती है।

प्र. 2. AC एमीटर तथा AC वोल्टमीटर धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? **2 अंक**

उत्तर: AC मापक यंत्र धारा के **ऊष्मीय प्रभाव (Thermal Effect)** पर आधारित होते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का चुंबकीय प्रभाव औसत रूप से शून्य होता है। ये यंत्र धारा का **RMS मान** मापते हैं।

प्र. 3. 220 V AC और 220 V DC में से कौन सा अधिक खतरनाक है और क्यों? **2 अंक**

उत्तर: **220 V AC अधिक खतरनाक है।** 220 V AC का अर्थ इसका $V_{rms} = 220 \text{ V}$ है, जिसका शिखर मान $V_0 = \sqrt{2} \times 220 \approx 311 \text{ V}$ तक पहुँचता है, जबकि 220 V DC का मान स्थिर 220 V ही रहता है।

प्र. 4. संधारित्र DC को रोकता है परंतु AC को जाने देता है, क्यों? **2 अंक**

उत्तर: धारितीय प्रतिघात $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$ होता है। DC के लिए आवृत्ति $f = 0$ होती है, जिससे $X_C = \infty$ (अनंत) हो जाता है। अतः संधारित्र DC के लिए अनंत अवरोध डालता है। AC के लिए $f > 0$ होने से X_C का मान सीमित होता है, इसलिए AC प्रवाहित हो जाती है।

प्र. 5. चोक कुण्डली क्या है? इसका क्या कार्य है? **2 अंक**

उत्तर: चोक कुण्डली उच्च प्रेरकत्व (L) तथा नगण्य प्रतिरोध ($R \approx 0$) वाली एक कुण्डली है। इसका उपयोग AC परिपथों में बिना शक्ति का अपव्यय किए धारा के परिमाण को नियंत्रित करने में किया जाता है।

प्र. 6. वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं? **2 अंक**

उत्तर: यदि किसी AC परिपथ में केवल शुद्ध L या शुद्ध C हो तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो, तो विभवांतर और धारा के मध्य कलांतर $\phi = 90^\circ$ होता है। परिपथ में औसत शक्ति व्यय $P = V_{rms} I_{rms} \cos 90^\circ = 0$ होता है। ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं।

प्र. 7. ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या यह DC पर कार्य करेगा? 2 अंक

उत्तर: ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction) के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह DC पर कार्य नहीं करता क्योंकि DC के कारण फ्लक्स में परिवर्तन ($\frac{d\Phi}{dt} = 0$) नहीं होता, जिससे प्रेरित emf उत्पन्न नहीं होता।

प्र. 8. किसी परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम व न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 2 अंक

उत्तर: शक्ति गुणांक $\cos\phi$ का अधिकतम मान 1 (शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए) तथा न्यूनतम मान 0 (शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता वाले परिपथ के लिए) हो सकता है।

प्र. 9. नागरिक विद्युत आपूर्ति 220 V, 50 Hz लिखी होती है। इसका क्या अर्थ है? 2 अंक

उत्तर: इसका अर्थ है कि आपूर्ति का वर्ग-माध्य-मूल वोल्टेज $V_{rms} = 220 \text{ V}$ है तथा धारा की आवृत्ति $f = 50 \text{ Hz}$ है (अर्थात् धारा 1 सेकंड में 100 बार अपनी दिशा बदलती है)।

प्र. 10. गुणवत्ता गुणांक (Q-Factor) की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। 2 अंक

उत्तर: अनुनाद पर प्रेरकत्व या संधारित्र के सिरों पर विभवांतर तथा परिपथ के कुल आरोपित विभवांतर के अनुपात को Q-गुणनांक कहते हैं। सूत्र: $Q = \frac{\omega_r L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

भाग B: 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रश्न 11 से 18)

प्र. 11. सिद्ध कीजिए कि शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में विभवांतर, धारा से 90° कला में आगे होता है।

3 अंक

उत्तर: मान लो शुद्ध L वाले परिपथ में AC विभवांतर $V = V_0 \sin \omega t$ है।

प्रेरित स्वप्रेरकत्व emf $e = -L \frac{dI}{dt}$ होगा। परिपथ में कुल विभवांतर $V - L \frac{dI}{dt} = 0$
 $\implies V_0 \sin \omega t = L \frac{dI}{dt}$

$dI = \frac{V_0}{L} \sin \omega t \, dt$

दोनों ओर समाकलन करने पर: $I = \int \frac{V_0}{L} \sin \omega t \, dt = -\frac{V_0}{\omega L} \cos \omega t = \frac{V_0}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$

$\implies I = I_0 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$ (जहाँ $I_0 = \frac{V_0}{\omega L}$)।

अतः शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में विभवांतर, धारा से $\frac{\pi}{2}$ rad (90°) आगे रहता है।

प्र. 12. सिद्ध कीजिए कि शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ में धारा, विभवांतर से 90° कला में आगे होती है।

3 अंक

उत्तर: मान लो शुद्ध LC परिपथ पर विभवांतर $V = V_0 \sin \omega t$ आरोपित है।

किसी क्षण संधारित्र पर आवेश $q = C V = C V_0 \sin \omega t$

धारा $I = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(C V_0 \sin \omega t) = C V_0 \omega \cos \omega t$

$\cos \omega t = \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$

$\implies I = I_0 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$ (जहाँ $I_0 = \frac{V_0}{X_C}$)

अतः शुद्ध संधारित्र परिपथ में धारा, विभवांतर से $\frac{\pi}{2}$ rad (90°) आगे होती है।

प्र. 13. AC परिपथ में औसत शक्ति व्यय का व्यंजक $P = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$ व्युत्पन्न कीजिए। **3 अंक**

उत्तर: माना तात्क्षणिक विभवांतर $V = V_0 \sin \omega t$ तथा धारा $I = I_0 \sin(\omega t - \phi)$ है।

तात्क्षणिक शक्ति $P_{inst} = V \cdot I = V_0 I_0 \sin \omega t \sin(\omega t - \phi)$

$P_{inst} = \frac{V_0 I_0}{2} [\cos \phi - \cos(2\omega t - \phi)]$

एक पूर्ण चक्र में $\cos(2\omega t - \phi)$ का औसत मान शून्य होता है।

अतः औसत शक्ति $P_{avg} = \frac{V_0 I_0}{2} \cos \phi = \left(\frac{V_0}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{I_0}{\sqrt{2}} \right) \cos \phi = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$

प्र. 14. चोक कुण्डली ट्यूबलाइट के श्रेणीक्रम में क्यों जोड़ी जाती है? इसे समतुल्य प्रतिरोधक की तुलना में प्राथमिकता क्यों दी जाती है? **3 अंक**

उत्तर: चोक कुण्डली ट्यूबलाइट में धारा को सीमित करने के काम आती है। चोक कुण्डली का प्रतिरोध $R \approx 0$ तथा प्रेरकत्व L बहुत उच्च होता है, जिससे इसका शक्ति गुणांक $\cos \phi \approx 0$ होता है और इसमें शक्ति का व्यय नगण्य ($P \approx 0$) होता है। यदि इसके स्थान पर सामान्य प्रतिरोधक का उपयोग किया जाए, तो $I^2 R$ के रूप में बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा ऊष्मा बनकर व्यर्थ नष्ट हो जाएगी।

प्र. 15. ऊँचाई (Step-up) तथा अपचायी (Step-down) ट्रांसफॉर्मर में अंतर स्पष्ट कीजिए। **3 अंक**

गुण	ऊँचाई ट्रांसफॉर्मर (Step-up)	अपचायी ट्रांसफॉर्मर (Step-down)
वोल्टेज परिवर्तन	निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है।	उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में बदलता है।
फेरों की संख्या	द्वितीयक में फेरे अधिक ($N_s > N_p$)	प्राथमिक में फेरे अधिक ($N_p > N_s$)
परिणमन अनुपात (K)	$K > 1$	$K < 1$
धारा मान	द्वितीयक में धारा घटती है ($I_s < I_p$)	द्वितीयक में धारा बढ़ती है ($I_s > I_p$)

प्र. 16. LCR श्रेणी परिपथ में विद्युत अनुनाद की स्थिति को समझाइए तथा अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। 3 अंक

उत्तर: जब LCR परिपथ में आरोपित AC की आवृत्ति इस प्रकार समायोजित की जाए कि प्रेरण प्रतिघात (X_L) तथा धारितीय प्रतिघात (X_C) बराबर हो जाएँ ($X_L = X_C$), तो परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम ($Z = R$) तथा धारा अधिकतम हो जाती है। इसे विद्युत अनुनाद कहते हैं।

$$X_L = X_C \implies \omega_r L = \frac{1}{\omega_r C} \implies \omega_r^2 = \frac{1}{LC} \implies f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

प्र. 17. LC दोलन क्या हैं? इनकी अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। 3 अंक

उत्तर: जब किसी आवेशित संधारित्र (C) को एक शुद्ध प्रेरकत्व (L) से जोड़ा जाता है, तो संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा और प्रेरकत्व की चुंबकीय ऊर्जा का आपस में निरंतर रूपांतरण होता है। इससे परिपथ में नियत आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है, इसे LC दोलन कहते हैं। दोलन की स्वाभाविक आवृत्ति $f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$ होती है।

प्र. 18. धारा के तात्क्षणिक मान $I = 10 \sin(314 t)$ के लिए ज्ञात कीजिए: (1) शिखर मान, (2) आवृत्ति, (3) $t = \frac{1}{600} \text{ s}$ पर धारा का मान। 3 अंक

उत्तर: तुलना $I = I_0 \sin(\omega t)$ से करने पर:

(1) शिखर मान $I_0 = 10 \text{ A}$

(2) $\omega = 314 \implies 2\pi f = 314 \implies f = \frac{314}{2 \times 3.14} = 50 \text{ Hz}$

(3) $t = \frac{1}{600} \text{ s}$ पर $I = 10 \sin\left(314 \times \frac{1}{600}\right) = 10 \sin\left(\frac{100\pi}{600}\right) = 10 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 10 \times 0.5 = 5 \text{ A}$

भाग C: 4 एवं 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (प्रश्न 19 से 30)

प्र. 19. LCR श्रेणी परिपथ हेतु: (1) फेजर आरेख, (2) प्रतिबाधा का सूत्र, (3) परिणामी विभवांतर, (4) कलांतर का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 4 अंक

उत्तर: मान लो L , C और R श्रेणीक्रम में $V = V_0 \sin \omega t$ से जुड़े हैं।

(1) विभवांतर: $V_R = IR$ (धारा I की दिशा में), $V_L = IX_L$ (I से 90° आगे), $V_C = IX_C$ (I से 90° पीछे)।

(2) परिणामी विभवांतर V : $V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2 = (IR)^2 + (IX_L - IX_C)^2 \implies V = I \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

(3) प्रतिबाधा $Z = \frac{V}{I} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$

(4) कलांतर ϕ : $\tan \phi = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{IX_L - IX_C}{IR} \implies \phi = \tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R}$

प्र. 20. ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, परिणमन अनुपात का सूत्र तथा इसमें ऊर्जा हानियों का वर्णन कीजिए। 5 अंक

उत्तर:

1. सिद्धांत: अन्योन्य प्रेरण पर आधारित। जब प्राथमिक में AC धारा बहती है, तो परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के कारण द्वितीयक में प्रेरित emf उत्पन्न होता है।

2. रचना: नरम लोहे की पटलित क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तारों की प्राथमिक (N_p) तथा द्वितीयक (N_s) कुण्डलियां लपेटी जाती हैं।

3. कार्यविधि एवं सूत्र: फैराडे के नियमानुसार:

$$e_p = -N_p \frac{d\Phi}{dt} \text{ एवं } e_s = -N_s \frac{d\Phi}{dt}$$

भाग देने पर: $\frac{e_s}{e_p} = \frac{N_s}{N_p} = K$ (परिणमन अनुपात)

आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए इनपुट शक्ति = आउटपुट शक्ति $\implies V_p I_p = V_s I_s \implies \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s} = K$

4. हानियाँ: (i) ताम्र हानि, (ii) भंवर धारा हानि, (iii) शैथिल्य हानि, (iv) फ्लक्स क्षरण। (निवारण हेतु बिंदु 4.4 देखें)।

प्र. 21. एसी जनित्र (AC Generator / Dynamo) का सिद्धांत, नामांकित चित्र, रचना तथा कार्यविधि समझाइए। प्रेरित emf का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 अंक

उत्तर:

1. सिद्धांत: विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है (जब किसी बंद कुण्डली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है)।

2. मुख्य भाग: (i) क्षेत्र चुंबक (N-S), (ii) आर्मेचर कुण्डली (ABCD), (iii) सर्पी वलय (Slip Rings S_1, S_2), (iv) कार्बन ब्रश (B_1, B_2)।

3. प्रेरित emf का व्यंजक: मान लो N फेरों तथा A क्षेत्रफल वाली कुण्डली B चुंबकीय क्षेत्र में ω कोणीय वेग से घूम रही है।

किसी क्षण t पर चुंबकीय फ्लक्स $\Phi = B A \cos(\omega t)$

फैराडे के नियम से प्रेरित emf: $e = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d}{dt}(B A \cos \omega t) = N A B \omega \sin \omega t$

$\implies e = e_0 \sin \omega t$ (जहाँ शिखर emf $e_0 = N A B \omega$)।

प्र. 22. सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में शुद्ध संधारित्र युक्त AC परिपथ में औसतन कोई शक्ति व्यय नहीं होता।

4 अंक

उत्तर: मान लो विभवांतर $V = V_0 \sin \omega t$ है, तो धारा $I = I_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = I_0 \cos \omega t$ होगी।

तात्क्षणिक शक्ति $P = V \cdot I = V_0 I_0 \sin \omega t \cos \omega t = \frac{V_0 I_0}{2} \sin(2\omega t)$

एक पूर्ण चक्र (0 से T) में औसत शक्ति:

$$P_{\text{avg}} = \frac{1}{T} \int_0^T P dt = \frac{V_0 I_0}{2T} \int_0^T \sin(2\omega t) dt$$

चूँकि $\int_0^T \sin(2\omega t) dt = \left[-\frac{\cos 2\omega t}{2\omega} \right]_0^T = 0$

अतः $P_{\text{avg}} = 0$ (इति सिद्धम्)।

प्र. 23. सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में शुद्ध प्रेरकत्व युक्त AC परिपथ में औसत शक्ति व्यय शून्य होता है।

4 अंक

उत्तर: मान लो $V = V_0 \sin \omega t$, तो शुद्ध L में धारा $I = I_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) = -I_0 \cos \omega t$ होगी।

तात्क्षणिक शक्ति $P = V \cdot I = -V_0 I_0 \sin \omega t \cos \omega t = -\frac{V_0 I_0}{2} \sin(2\omega t)$

एक पूर्ण चक्र में $\sin(2\omega t)$ का समाकलन शून्य होता है।

अतः $P_{\text{avg}} = 0$ (इति सिद्धम्)।

प्र. 24. अनुनादी वक्र (Resonance Curve) किसे कहते हैं? Q-गुणवत्ता गुणांक का मान परिपथ के प्रतिरोध पर किस प्रकार निर्भर करता है? 4 अंक

उत्तर: LCR परिपथ में धारा I और आवृत्ति f के बीच खींचे गए वक्र को अनुनादी वक्र कहते हैं।

अनुनाद पर धारा $I_{\text{max}} = \frac{V}{R}$ होती है। यदि प्रतिरोध R का मान कम हो, तो अनुनादी वक्र तीक्ष्ण (Sharp) होता है और Q-गुणनांक उच्च होता है। यदि R अधिक हो, तो वक्र चपटा (Flat) होता है और Q-गुणनांक कम होता है। ($Q \propto \frac{1}{R}$)।

प्र. 25. प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में 5 मुख्य अंतर लिखिए। **5 अंक**

क्र.	प्रत्यावर्ती धारा (AC)	दिष्ट धारा (DC)
1	परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं।	परिमाण व दिशा समय के साथ स्थिर रहते हैं।
2	ट्रांसफॉर्मर द्वारा वोल्टेज को बदला जा सकता है।	ट्रांसफॉर्मर द्वारा वोल्टेज नहीं बदला जा सकता।
3	ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित यंत्रों द्वारा मापी जाती है।	चुंबकीय प्रभाव पर आधारित यंत्रों द्वारा मापी जाती है।
4	सुदूर स्थानों तक भेजने में ऊर्जा हानि बहुत कम होती है।	सुदूर स्थानों तक भेजने में अधिक ऊर्जा हानि होती है।
5	समान वोल्टेज पर यह DC से अधिक खतरनाक होती है।	समान वोल्टेज पर यह AC से कम खतरनाक होती है।

प्र. 26. एक LCR श्रेणी परिपथ में $R = 20\ \Omega$, $L = 1.5\ \text{H}$ तथा $C = 35\ \mu\text{F}$ है। इसे variable frequency के $200\ \text{V}$ AC से जोड़ा गया है। अनुनादी आवृत्ति तथा अनुनाद पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। **4 अंक**

उत्तर: दिया है: $R = 20\ \Omega$, $L = 1.5\ \text{H}$, $C = 35 \times 10^{-6}\ \text{F}$, $V_{\text{rms}} = 200\ \text{V}$

(1) अनुनादी कोणीय आवृत्ति $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1.5 \times 35 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{52.5 \times 10^{-6}}} \approx \frac{1}{0.007246} \approx 138\ \text{rad/s}$

अनुनादी आवृत्ति $f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = \frac{138}{2 \times 3.14} \approx 22\ \text{Hz}$

(2) अनुनाद पर प्रतिबाधा $Z = R = 20\ \Omega$

अनुनादी धारा $I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{R} = \frac{200}{20} = 10\ \text{A}$

प्र. 27. दूरस्थ स्थानों तक विद्युत शक्ति का पारेषण (Transmission) उच्च वोल्टेज पर क्यों किया जाता है? गणितीय रूप से समझाइए। **4 अंक**

उत्तर: मान लो P शक्ति को R प्रतिरोध वाले तारों द्वारा V वोल्टेज पर भेजा जा रहा है।

धारा $I = \frac{P}{V}$ । तारों में ऊष्मा के रूप में शक्ति क्षय $P_{\text{loss}} = I^2 R = \left(\frac{P}{V} \right)^2 R = \frac{P^2 R}{V^2}$

अर्थात् शक्ति क्षय $P_{\text{loss}} \propto \frac{1}{V^2}$

अतः पारेषण वोल्टेज V को 10 गुना बढ़ाने पर तारों में शक्ति क्षय 100 गुना कम हो जाता है। इसलिए दूरस्थ स्थानों तक बिजली उच्च वोल्टेज (जैसे 132 kV या 400 kV) पर भेजी जाती है।

प्र. 28. यदि $V = 100 \sin(100 t) \text{ V}$ तथा $I = 100 \sin(100 t + \frac{\pi}{3}) \text{ mA}$ हो, तो ज्ञात कीजिए: (1) V_{rms} , (2) I_{rms} , (3) शक्ति गुणांक, (4) औसत शक्ति व्यय। **4 अंक**

उत्तर: दिया है: $V_0 = 100 \text{ V}$, $I_0 = 100 \text{ mA} = 0.1 \text{ A}$, $\phi = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$

$$(1) V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{2} \text{ V} \approx 70.7 \text{ V}$$

$$(2) I_{\text{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{0.1}{\sqrt{2}} \text{ A} \approx 0.0707 \text{ A}$$

$$(3) \text{ शक्ति गुणांक } \cos\phi = \cos 60^\circ = 0.5$$

$$(4) \text{ औसत शक्ति } P_{\text{avg}} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos\phi = \left(\frac{100}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{0.1}{\sqrt{2}} \right) (0.5) = \frac{10}{2} \times 0.5 = 2.5 \text{ W}$$

प्र. 29. L-C-R परिपथ में किस स्थिति में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है? **2 अंक**

उत्तर: अनुनाद की स्थिति में ($X_L = X_C$), परिपथ की प्रतिबाधा $Z = R$ हो जाती है। शक्ति गुणांक $\cos\phi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{R} = 1$ होता है।

प्र. 30. एक ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 90% है। यह 200 V व 3 kW इनपुट पर कार्य कर रहा है। यदि द्वितीयक वोल्टेज 60 V हो, तो द्वितीयक धारा का मान ज्ञात कीजिए। **4 अंक**

उत्तर: दिया है: $\eta = 90\% = 0.9$, $P_{\text{in}} = 3 \text{ kW} = 3000 \text{ W}$, $V_s = 200 \text{ V}$

$$\text{दक्षता } \eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \implies 0.9 = \frac{P_{\text{out}}}{3000} \implies P_{\text{out}} = 2700 \text{ W}$$

$$\text{आउटपुट शक्ति } P_{\text{out}} = V_s I_s \implies 2700 = 60 I_s \implies I_s = \frac{2700}{60} = 45 \text{ A}$$

6. हल सहित महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न (Numericals)

संख्यात्मक 1: LCR परिपथ में प्रतिबाधा एवं धारा गणना

प्रश्न: $100\,\Omega$ का प्रतिरोध, $0.5\,\text{H}$ का प्रेरकत्व तथा $10\,\mu\text{F}$ का संधारित्र श्रेणीक्रम में $230\,\text{V}$, $50\,\text{Hz}$ के आपूर्ति स्रोत से जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।

हल:

दिया है: $R = 100\,\Omega$, $L = 0.5\,\text{H}$, $C = 10 \times 10^{-6}\,\text{F}$, $V_{\text{rms}} = 230\,\text{V}$, $f = 50\,\text{Hz}$

- $X_L = 2\pi f L = 2 \times 3.1416 \times 50 \times 0.5 = 157.08\,\Omega$
- $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times 10 \times 10^{-6}} = \frac{10^6}{3141.6} \approx 318.31\,\Omega$
- $|X_L - X_C| = |157.08 - 318.31| = 161.23\,\Omega$
- $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{100^2 + (161.23)^2} = \sqrt{10000 + 25995} = \sqrt{35995} \approx 189.72\,\Omega$
- $I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{Z} = \frac{230}{189.72} \approx 1.21\,\text{A}$

संख्यात्मक 2: ट्रांसफॉर्मर फेरों की संख्या व धारा

प्रश्न: एक अपचायी ट्रांसफॉर्मर $2200\,\text{V}$ को $220\,\text{V}$ में बदलता है। यदि प्राथमिक कुण्डली में 4000 फेरे हैं, तो द्वितीयक कुण्डली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक धारा $5\,\text{A}$ हो तथा दक्षता 100% हो, तो द्वितीयक धारा भी ज्ञात कीजिए।

हल:

दिया है: $V_p = 2200\,\text{V}$, $V_s = 220\,\text{V}$, $N_p = 4000$, $I_p = 5\,\text{A}$

- सूत्र $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \implies \frac{220}{2200} = \frac{N_s}{4000} \implies \frac{1}{10} = \frac{N_s}{4000} \implies N_s = 400$ फेरे
- 100% दक्षता हेतु $V_p I_p = V_s I_s \implies 2200 \times 5 = 220 \times I_s \implies I_s = \frac{11000}{220} = 50\,\text{A}$

7. महत्वपूर्ण तथ्य, ट्रिक्स और याद रखने योग्य बिंदु

💡 ट्रिक्स एवं मेमोरी की (Memory Keys)

• "CIVIL" ट्रिक:

- **C - I - V:** संधारित्र (C) में धारा (I), विभवांतर (V) से आगे रहती है।
- **V - I - L:** प्रेरकत्व (L) में विभवांतर (V), धारा (I) से आगे रहता है।

• **DC हेतु याद रखें:** $f = 0 \implies X_L = 0$ (प्रेरकत्व DC को बिना रुकावट जाने देता है), $X_C = \infty$ (संधारित्र DC को पूर्णतः ब्लॉक कर देता है)।

• **अनुनाद की स्थिति में 3 मुख्य बातें:** (1) $X_L = X_C$, (2) $Z = R$ (प्रतिबाधा न्यूनतम), (3) धारा I अधिकतम।

8. Quick Revision Notes (अंतिम मिनट त्वरित पुनरावलोकन)

- $I_{\text{rms}} = 0.707 I_0$ | $V_{\text{rms}} = 0.707 V_0$
- $I_{\text{avg}} = 0.637 I_0$ (अर्ध चक्र हेतु) | पूर्ण चक्र का औसत $= 0$
- प्रेरण प्रतिघात $X_L = 2\pi f L$ (आवृत्ति के समानुपाती $X_L \propto f$)
- धारितीय प्रतिघात $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$ (आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती $X_C \propto \frac{1}{f}$)
- LCR प्रतिबाधा $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
- अनुनादी आवृत्ति $f_r = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$
- शक्ति गुणांक $\cos\phi = \frac{R}{Z}$ | औसत शक्ति $P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos\phi$
- वाटहीन धारा हेतु $\phi = 90^\circ \implies \cos\phi = 0 \implies P = 0$ (शुद्ध L या शुद्ध C में)
- ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है (केवल AC के लिए, DC के लिए निष्प्रभावी)।

9. विगत वर्षों के बोर्ड प्रश्न (PYQs) एवं आदर्श उत्तर

🔥 [MP Board 2023, 2020] प्रश्न:

प्रश्न: चोक कुण्डली में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा क्यों कहते हैं?

उत्तर: चोक कुण्डली का स्वप्रेरकत्व L बहुत उच्च तथा प्रतिरोध $R \approx 0$ होता है। अतः इसमें विभवांतर एवं धारा के मध्य कलांतर $\phi = 90^\circ$ होता है। परिपथ में शक्ति व्यय $P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos 90^\circ = 0$ होता है। चूंकि बिना ऊर्जा क्षय के धारा प्रवाहित होती है, अतः इसे वाटहीन धारा कहते हैं।

📌 [MP Board 2022, 2019] प्रश्न:

प्रश्न: ट्रांसफॉर्मर की क्रोड पटलित (Laminated) क्यों बनाई जाती है?

उत्तर: ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में प्रत्यावर्ती फ्लक्स परिवर्तन के कारण भंवर धाराएँ (Eddy Currents) उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे क्रोड गर्म होकर ऊर्जा हानि करती है। क्रोड को एक-दूसरे से पृथक्कित (varnished) पट्टियों के रूप में पटलित बनाकर भंवर धाराओं के परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है, जिससे भंवर धारा हानि बहुत कम हो जाती है।

📌 [MP Board 2024, 2018] प्रश्न:

प्रश्न: एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का समीकरण $i = 50 \sin(100\pi t) \text{ ext{ A}}$ है। धारा की आवृत्ति तथा RMS मान ज्ञात कीजिए।

उत्तर:

मानक समीकरण $i = I_0 \sin(\omega t)$ से तुलना करने पर:

- $I_0 = 50 \text{ ext{ A}} \implies I_{\text{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{50}{\sqrt{2}} = \mathbf{35.35 \text{ A}}$
- $\omega = 100\pi \implies 2\pi f = 100\pi \implies f = \frac{100\pi}{2\pi} = \mathbf{50 \text{ Hz}}$